

31. hét - Hibakeresési módszerek

Villamos szerelések - 11. évfolyam - 31. hét - 91-93. óra

Történelmi nyitó

A villamos hibakeresés fejlődése szorosan összefügg a mérőműszerek fejlődésével. A tapasztalt szerelő nem taláломra cserél alkatrészeket: tünetből indul ki, rajzot olvas, mérési pontokat választ, majd lépésről lépésre szűkíti a hibás szakaszt.

Tanulási célok

A tanuló tudja megkülönböztetni a tünetet és a hiba okát, képes legyen biztonságos hibakeresési tervet készíteni, rajz alapján mérési pontokat kijelölni, szakaszolások és felezések módszert alkalmazni, valamint a megállapításait dokumentálni.

1. A hibakeresés alapelve

Tünet → információgyűjtés → biztonság → rajz → mérés → behatárolás → javítás → ellenőrzés → dokumentálás. A jó hibakeresés célja nem az, hogy gyorsan kicseréljünk valamit, hanem hogy bizonyíthatóan megtaláljuk a hiba okát.

2. Tünet és hibaok

Tünet például: „a motor nem indul”. Lehetséges ok: nincs tápfeszültség, megszakadt a STOP-kör, nem húz meg a mágneskapcsoló, leoldott a motorvédelem vagy hibás a motor. Egy tünethez több lehetséges ok tartozhat.

3. Hibakeresési módszerek

Módszer	Lényege
Szemrevételezés	Égésnyom, laza kötés, sérült vezeték, kioldott készülék, hibás jelzés keresése.
Áramút-követés	A kapcsolási rajzon a táplálástól a fogyasztóig követjük a működési láncot.
Szakaszolás	A rendszert funkcionális részekre bontjuk, és megállapítjuk, melyik szakasz hibás.
Felezéses módszer	Hosszabb jelút közepén mérünk, majd a hibás félben folytatjuk a keresést.
Összehasonlítás	Azonos, működő áramkör vagy ismert helyes mérési érték szolgál referenciaként.

4. Mérési pontok kijelölése

A mérési pontokat úgy válasszuk meg, hogy minden mérés új információt adjon. START-STOP vezérlésnél célszerű ellenőrizni a vezérlőfeszültséget, a STOP érintkező utáni pontot, a START/self-hold ágot és végül a K1 tekercs A1-A2 kapcsait.

5. Feszültségmérés vagy folytonosságvizsgálat?

Feszültség alatt csak az arra jogosult személy, megfelelő eljárással és eszközzel mérhet. Feszültségmentes állapotban folytonosság- és ellenállásvizsgálattal biztonságosan ellenőrizhetők vezetékek és érintkezők. A mérési módot mindig a feladat és a biztonsági feltételek alapján kell megválasztani.

6. Tipikus hibakeresési hibák

Találomra történő alkatrészcsere; rajz mellőzése; egyszerre több változtatás; mérési eredmény fel nem jegyzése; hibás mérési tartomány; feszültségmentesség feltételezése; a javítás utáni teljes működéspróba kihagyása.

Gyakorlati példa

Tünet: a START gomb megnyomásakor K1 nem húz meg. Logika: van-e vezérlőfeszültség? → zárt-e a STOP-kör? → eljut-e a feszültség a START ághoz? → megjelenik-e a feszültség A1-A2 között? → ha igen, a tekercs/készülék vizsgálandó; ha nem, az előző szakaszban van a hiba.

Összefoglalás

A hibakeresés rendezett gondolkodás. A rajz és a mérés együtt szűkíti a lehetséges okokat. Minden lépésnél azt kell kérdezni: mit tudok már biztosan, és melyik mérés választja szét a következő két lehetőséget?

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség a tünet és a hibaok között?
2. Mit jelent a szakaszolós hibakeresés?
3. Mikor előnyös a felezéses módszer?
4. Miért kell feljegyezni a mérési eredményeket?
5. Sorolj fel négy tipikus hibakeresési hibát!

IAP heti kihívás

Helyzet: K1 nem húz meg, de A1-A2 között a névleges vezérlőfeszültség mérhető. Hol keresnéd tovább a hibát?

Megoldás: A vezérlési út eddig működik; a K1 tekercsét, csatlakozását és magát a mágneskapcsolót kell vizsgálni.

Következő hét: 32. hét - Karbantartás és javítás